

消息队列对接技术文档

一、文档概述

1.1 文档目的与适用范围

本技术文档旨在为系统集成方、运维团队及开发人员提供一套完整、规范的消息队列对接指南。文档详细阐述了自动售货机管理系统中三个核心消息队列的数据结构、业务逻辑及对接规范，确保第三方系统能够准确、高效地接收和处理设备状态、库存预警及补货通知等关键业务消息。

适用范围：

- 系统集成开发团队：用于实现消息队列的消费端逻辑
- 运维监控团队：用于理解消息格式，进行故障排查和监控配置
- 业务运营人员：用于理解消息触发的业务场景和响应机制

本文档基于当前系统版本（V1.0）制定，后续版本更新将另行通知。对接方需确保消费端系统具备处理JSON格式数据、支持长整型时间戳、能够处理嵌套数组结构等基本能力。

1.2 消息队列简介

在自动售货机管理系统中，消息队列作为设备与中心管理系统之间的异步通信桥梁，承担着实时数据传输的关键角色。系统采用发布-订阅模式，设备端作为消息生产者，将状态变更、库存预警等事件发布到指定队列；中心管理系统作为消费者，从队列中拉取消息并进行相应业务处理。

二、消息队列概览

2.1 队列分类与业务场景

系统共设计三个核心业务队列，分别对应不同的设备监控和库存管理场景：

ko_fun_inventory_queue（缺货提醒队列）

- 业务场景：当货道库存低于预设预警值时触发

ko_fun_queue（设备状态队列）

- 业务场景：设备状态变更、故障报警、在线状态监测

ko_fun_stock（补货通知队列）

- 业务场景：补货完成后同步最新库存信息

2.2 数据格式与传输协议

数据格式规范：

- 编码格式：UTF-8
- 数据格式：JSON（JavaScript Object Notation）
- 时间格式：Unix时间戳（毫秒级），如1779338880255
- 数值类型：整数使用Integer，长整型使用Long
- 嵌套结构：支持对象嵌套和数组结构

传输协议要求：

- 协议版本：AMQP 0-9-1
- 消息属性：
 - content_type: application/json
 - delivery_mode: 2（持久化）
 - priority: 0（默认优先级）
- 消息大小：单条消息不超过1MB
- 编码验证：消费端需验证JSON格式合法性

三、队列详细说明

3.1 缺货提醒队列 (ko_fun_inventory_queue)

业务场景说明

当自动售货机货道库存数量低于预设的预警阈值时，系统自动触发缺货提醒消息。该消息用于预警库存不足，避免商品售罄影响正常销售。运营人员收到提醒后应及时安排补货，确保设备持续运营。

数据结构详解

字段名	数据类型	含义	业务规则	示例值
deptId	Long	部门流水号	设备所属运营部门ID，用于权限隔离	267

funNumber	String	设备编号	设备唯一标识，8位数字字符串	"20250196"
funWaring	Integer	设备预警值	预设的库存预警阈值	5
goodsId	Long	商品流水号	货道当前存放的商品ID	5426
roadColumn	Integer	货道列	货道在设备中的列位置，从1开始	1
roadId	Long	货道流水号	货道唯一标识	8060
roadLoad	Integer	货道容量	货道最大容纳商品数量	300
roadRow	Integer	货道行	货道在设备中的行位置，从1开始	1
roadStock	Integer	货道现存量	当前实际库存数量	100
sendTime	Long	发送时间	Unix时间戳（毫秒）	1779338880255

完整的JSON示例及解析

JSON

```
1 {
2   "deptId": 267,
3   "funNumber": "20250196",
4   "funWaring": 5,
5   "goodsId": 5426,
6   "roadColumn": 1,
7   "roadId": 8060,
8   "roadLoad": 300,
9   "roadRow": 1,
```

```
10  "roadStock": 100,
11  "sendTime": 1779338880255
12 }
```

字段解析：

- deptId: 267：设备属于ID为267的运营部门
- funNumber: "20250196"：设备编号20250196触发预警
- funWaring: 5：预设预警阈值为5件商品
- goodsId: 5426：货道存放的商品ID为5426
- roadColumn: 1：货道位于第1列
- roadId: 8060：货道唯一标识为8060
- roadLoad: 300：该货道最大容量300件
- roadRow: 1：货道位于第1行
- roadStock: 100：当前实际库存100件
- sendTime: 1779338880255：消息发送时间戳，对应2026年5月21日左右

3.2 设备状态队列 (ko_fun_queue)

业务场景说明

实时监控设备运行状态，包括设备故障、停用、在线状态变化等关键事件。用于设备健康度监控、故障快速响应和运维调度。

数据结构详解

字段名	数据类型	含义	业务规则	示例值
deptId	Long	部门流水号	运营部门ID	267
funId	Long	设备流水号	设备唯一ID	204
funImei	String	设备IMEI	设备硬件标识	"868628076798866"
funNumber	String	设备编号	业务标识	"20250196"
funStatus	Integer	设备状态	1:正常 2:故障 3:停用	1

lineStatus	Integer	在线状态	0:在线 1:离线	0
sendTime	Long	发送时间	Unix时间戳	1779338953884

状态枚举值说明

设备状态(funStatus):

- 1: 正常 - 设备运行正常，可正常销售
- 2: 设备故障 - 硬件故障，需要维修
- 3: 设备停用 - 人工停用，暂停服务

在线状态(lineStatus):

- 0: 在线 - 设备与服务器通信正常
- 1: 离线 - 设备网络断开或通信异常

状态组合逻辑:

- funStatus=1, lineStatus=0: 设备正常在线
- funStatus=1, lineStatus=1: 设备正常但离线（网络问题）
- funStatus=2, lineStatus=0: 设备故障但保持连接
- funStatus=3: 无论在线状态，设备已停用

完整的JSON示例及解析

JSON

```
1 {
2   "deptId": 267,
3   "funId": 204,
4   "funImei": "868628076798866",
5   "funNumber": "20250196",
6   "funStatus": 1,
7   "lineStatus": 0,
8   "sendTime": 1779338953884
9 }
```

解析:

- 设备ID 204，编号20250196，属于部门267

- IMEI为868628076798866，用于硬件识别
- 设备状态为1（正常），在线状态为0（在线）
- 时间戳1779338953884对应发送时刻

3.3 补货通知队列 (ko_fun_stock)

业务场景说明

补货操作完成后，设备同步更新后的货道库存信息。用于确保管理系统库存数据与实际物理库存一致，支持库存盘点、销售预测等业务。

数据结构详解

主结构字段：

- funNumber：设备编号，String类型
- roadInfoList：货道信息集合，List<MqRoadDTO>类型
- sendTime：发送时间，Long类型

货道信息结构(MqRoadDTO)：

字段名	类型	含义	示例值
funId	Long	设备流水号	204
goodsId	Long	商品流水号	5426
roadColumn	Integer	货道列	1
roadId	Long	货道流水号	8060
roadLevel	Integer	货道顺序	11
roadLoad	Integer	货道容量	300
roadName	String	货道名称	"默认货柜1-1"
roadRow	Integer	货道行	1
roadStock	Integer	货道现存量	100

货道信息集合结构

roadInfoList为数组类型，包含多个货道对象。每个对象代表一个货道的完整库存信息。补货通常涉及多个货道，因此使用集合结构提高传输效率。

完整的JSON示例及解析

JSON

```
1  {
2    "funNumber": "20250196",
3    "roadInfoList": [
4      {
5        "funId": 204,
6        "goodsId": 5426,
7        "roadColumn": 1,
8        "roadId": 8060,
9        "roadLevel": 11,
10       "roadLoad": 300,
11       "roadName": "默认货柜1-1",
12       "roadRow": 1,
13       "roadStock": 100
14     },
15     {
16       "funId": 204,
17       "goodsId": 5425,
18       "roadColumn": 2,
19       "roadId": 8061,
20       "roadLevel": 12,
21       "roadLoad": 300,
22       "roadName": "默认货柜1-2",
23       "roadRow": 1,
24       "roadStock": 100
25     }
26   ],
27   "sendTime": 1779339970101
28 }
```

解析：设备20250196完成补货，更新了两个货道（8060和8061）的库存。每个货道补货后库存均为100件，未满容量300件。货道名称标识物理位置，roadLevel决定显示顺序。

文档版本： V1.0

更新日期： 2026年5月21日

适用系统： 自动售货机管理系统V1.0+